АЛЬФА-БУДУЩЕЕ ХАКАТОН 2026 · ОНЛАЙН-ТУР · КОМАНДА VIBE SECURITY

Умный кредитный кабинет предпринимателя

Рабочий бриф команды. Версия 5 сведена со схемой пути, моделью скоринга, макетами и сид-данными команды. Внутри: что показал рынок, где Альфа уступает конкурентам, какие функции подтверждены данными, как устроены процесс, скоринг и надёжность.

ОНЛАЙН-ТУР	ДЕДЛАЙН	СТЕК	ВЕРСИЯ БРИФА
19–26 октября	**26.10, вечер**	**Kotlin + Spring Boot**	**5.0 от 22.10**

00

Главное за минуту

РАМКА РЕШЕНИЯ

Кабинет, который держит обещание. Скорость рынок уже продал: решение «за минуты» обещают все банки, а МФО выдают деньги за минуты под 41%. Не закрыт разрыв между первым сигналом «вам доступно» и деньгами на счёте. Именно там концентрируются жалобы на Альфу.

46%
заявок микробизнеса одобряют банки (RSBI, июнь 2026). Среднему бизнесу: 70%

≈10%
годовая дефолтность микропредприятий (НКР, когорта апреля 2025)

27%
негативных отзывов о кредитах для бизнеса касаются пропавшего менеджера (наша разметка 73 отзывов)

+27 п.п.
быстрее росла выручка бизнесов, получивших финансирование Stripe Capital (рандомизированный эксперимент, 2025)

- Финальные гипотезы команды: шесть: H1 умный старт, H2 небинарное решение, H3 прозрачный трекер и объяснимость, H4 честная карточка предложения (все Must), H5 квиз и H6 прогноз кассового разрыва (Should).
- Дизайн делаем в фирменной стилистике Альфа-Банка, а функциональность каталога кредитов берём у ВТБ: фильтры по цели, сумме, сроку и залогу, понятные карточки. Макеты команды лежат в папке «Экраны фронта».
- Бэкенд полностью на Kotlin и Spring Boot. Скоринг команды даёт балл 0–1000 по десяти факторам из ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ и данных банка, решение принимают отдельные правила. Конфиг модели правят Елизавета и Марина, данные для неё отдают моки Антона.
- ИИ делаем на локальной модели с открытыми весами через Ollama, потому что ключей к моделям в нашем треке не дают. ИИ объясняет решения, помогает подобрать продукт и экономит время андеррайтера. Основной сценарий работает и без него.
- Наша ставка на надёжность совпадает с болью клиентов: каждый пятый негативный отзыв жалуется на сбои, дубли заявок и ошибочные списания.
- Рост одобрений не обещаем. Две главные метрики: доля предодобрений, дошедших до выдачи без изменения условий, и доля заявок, уложившихся в обещанный срок.

Полные отчёты с цифрами и источниками лежат в папке reports, заметки лежат в research_notes. Пометка низкая достоверность означает пересказ поисковой выдачи, маркетинговое заявление или узкую выборку.

01

Кейс и уточнения организаторов

Нужно сделать работающий прототип цифрового кредитного конвейера для малого и микробизнеса. Предприниматель в веб-кабинете проходит путь от «бизнесу нужны деньги» до «деньги на счёте». Банк в том же продукте обрабатывает заявку: проверяет данные, собирает сведения из внешних источников, оценивает риск и принимает решение. Обе стороны видят одно и то же состояние заявки.

Что ответили организаторы (20.10)

Вопрос	Ответ	Что делаем
Что за «новостная лента» на стр. 7	Имеется в виду демонстрация на бесплатном внешнем сервере, чтобы избежать проблем с запуском в Docker. На демо показать ключевой сценарий составления и обработки кредитной заявки в кабинете	Персональную ленту новостей не делаем. Разворачиваем прототип на бесплатном сервере. Ленту событий заявки оставляем: это наш канал уведомлений вместо писем и SMS
Дадут ли ключи к моделям	В треке «Умный кредитный кабинет» ключи и токены не предоставляются, ИИ необязателен. Ключи разослали только трекам «AI-агент для разработки ML-моделей» и «Новостная аналитика»	Локальная модель с открытыми весами в Docker через Ollama
Дают ли баллы за ИИ-ассистента	Сам факт ИИ баллов не даёт. Важна ценность: если ассистент помогает пройти кредитный путь, упрощает действия пользователя или повышает эффективность процесса, это может усилить решение	ИИ только в трёх местах, где он даёт пользу на кредитном пути (раздел 05)

ПОПРАВКА К КАРТОЧКЕ «СКРЫТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Пункт «новостная лента, прямое указание жюри» устарел: организаторы ответили иначе. Остальные пункты карточки верны: только модели с открытыми весами, только веб, обязательна диаграмма состояний, скоринг и кредитное решение нужно разделять.

Как нас оценивают

Целостность

Связанный процесс от обращения за продуктом до результата.

Готовность к проверке

Эксперт сам запускает решение по README и проходит основной сценарий.

Качество UX

Клиент и сотрудник банка понимают, что делать на каждом шаге.

Согласованность модулей

Данные сохраняются и переиспользуются, статус меняется последовательно.

Enterprise

Безопасность, надёжность, отказоустойчивость, масштабирование, сопровождение.

Потенциал развития

Объясняем принятые решения, их ограничения и что делать дальше.

Жёсткие условия хакатона

- Решение не бинарное: кроме «одобрено» и «отказ» нужны контрпредложение и дозапрос.
- Скоринг (оценка риска) и кредитное решение (бизнес-логика продукта) живут в разных сущностях.
- LLM: только модели с открытыми весами, запуск локально, без платных API и без доступа к системам Альфы. Все модели перечисляем в THIRD_PARTY_NOTICES.
- Основной сценарий работает без ИИ.
- Весь сценарий проходит внутри продукта: без писем, SMS и звонков.
- Только веб. Только бесплатные компоненты. Запуск в Docker одной командой на обычном ПК, плюс желательно демо на бесплатном внешнем сервере.
- В репозитории: история коммитов и тег, lock-файлы, README, синтетические данные, THIRD_PARTY_NOTICES, архитектурная схема, OpenAPI, коллекция запросов, диаграмма состояний, модель данных, тестовые сценарии.

Рынок и клиенты: что показали открытые данные

Исследование шло в восемь направлений: рынок, боли клиентов, конкуренты, Альфа против конкурентов, зарубежный опыт, открытые датасеты, факторы риска, регуляторика и надёжность. Источников больше ста: Банк России, ФНС, Эксперт РА, НКР, RSBI, Банки.ру, Markswebb, ФРС США, ЕЦБ, British Business Bank. Живых интервью у нас нет, поэтому боли клиентов мы закодировали по 73 публичным отзывам 2024–2026 годов.

Рынок

Показатель	Значение	Источник
Субъекты в реестре МСП	6,6 млн (+3,5% г/г), из них 96% микро, 69% ИП	«Опора России» по реестру, 10.07.2026
Сколько субъектов кредитуются	558 тыс., около 8,4% реестра (расчёт)	ЦБ, бюллетень МСП, июль 2026
Выдачи МСП	14,53 трлн в 2025 году против 17,08 трлн в 2024-м (-14,9%); январь–август 2026 около -1,8% г/г	ЦБ, расчёт по помесячной таблице
Портфель «реального» МСБ	-4,2% за 2025 год, до 6,9 трлн; рост общего портфеля дают застройщики	Эксперт РА, 30.04.2026
Дефолтность за 12 месяцев	микро 9,9%, малые 5,9%	НКР, 13.07.2026
Одобрение заявок	микро 46%, малый 59%, средний 70%; отказы 10%	RSBI, июнь 2026
Самая рискованная отрасль	торговля: просрочка 10,8%	Эксперт РА
Ставки	ключевая 21% → 14% (с 27.07.2026); МСП до года 17,85%, свыше года 14,73% (июль 2026)	ЦБ
Барьер для кредита	ставка снизилась, но выдачи не ожили; банки ужесточают требования к финансовому положению и залогу	ЦБ, «Мониторинг предприятий», октябрь 2026
МФО для бизнеса	больше половины займов получают селлеры, ставка коммерческих МФО 41%, 95% договоров онлайн	ЦБ, I полугодие 2026
Господдержка	сместилась от льготной ставки к поручительствам; 88% «зонтика» достаются микро и малым **низкая достоверность**	Корпорация МСП

Вывод: у большинства клиентов «тонкое досье». Скоринг должен опираться на обороты по счёту, налоговые данные и кредитную историю, а не на бухгалтерскую отчётность.

Боли клиентов

Боль	Доля негативных отзывов	Пример из отзывов
Разрыв коммуникации: менеджер пропал, обещанный звонок не поступил	27%	Пять дней после заявки никто не связался, в системе появилась вторая заявка
Навязывание РКО, пакетов и тарифов	25%	Откройте счёт и пополните на 3 тыс. руб., затем «служба безопасности отказала»

Долгий или непонятный статус	23%	Отказ сообщил менеджер, а в кабинете и в НБКИ заявка неделями «на рассмотрении»
Непрозрачная стоимость и условия	21%	«21%» оказались платой за полгода, а не годовой ставкой
Технические сбои и ошибки учёта	20%	Безакцептное списание из-за ИТ-сбоя, дубли заявок
Условия изменились после одобрения	14%	Предодобренный лимит урезали с 800 до 600 тыс. руб.
Отказ без объяснения	7%	Почти всегда вместе с навязыванием и пропавшим менеджером
Документы и дозапросы	4%	Пять менеджеров за три недели заново просили документы
Сложно выбрать продукт	2%	Единичные упоминания

База: 56 негативных и смешанных отзывов из 73 (banki.ru, bankiros.ru, vc.ru). Выборка нерепрезентативна: Банки.ру: канал жалоб. Частоты годятся для ранжирования гипотез, а не для оценки долей рынка. Почти 40% отзывов касаются обслуживания после выдачи. Хвалят скорость, предсказуемость («одобрили сколько обещали») и человека, который доводит вопрос до конца.

Зарубежный опыт

- Опрос ФРС США (SBCS 2026, 6 525 фирм): полную сумму получили 42% заявителей. У 60% заёмщиков онлайн-кредиторов стоимость оказалась выше ожидаемой, у банков таких 32–37%. Лояльность даёт предсказуемая цена, а не только скорость.
- Stripe Capital, Shopify Capital, Square: предодобренный оффер сам появляется в кабинете, цена указана одной суммой в деньгах. Shopify после принятия оффера проверяет заявку повторно и может урезать сумму. Продавцы жалуются ровно на это.
- В США кредитор обязан называть конкретные причины отказа, даже если решение приняла сложная модель (CFPB Circular 2022-03). Отказ увеличить лимит тоже считается отказом.
- Британская схема передачи отказников альтернативным кредиторам: при «холодной» передаче предложение принимают лишь 2–3% низкая достоверность. Альтернатива должна стоять прямо на экране отказа.
- FinRegLab (2025, 38 тыс. кредитов): данные денежного потока предсказывают исполнение кредита лучше личного скоринга владельца, особенно у молодых фирм.
- MYbank с моделью «3 минуты, 1 секунда, 0 людей» видел рост плохих кредитов с 1,53% до 2,28% за 2021–2023 годы. Скорость без контроля риска стоит денег.

03

Альфа и конкуренты

Измерение	Альфа-Банк	Сбер	Т-Банк + Точка	ПСБ	МФО и маркетплейсы

Выдачи МСБ	1,50 трлн в 2025 году, -15%	5,15 трлн, -11%	не раскрыты; Точка остановила собственные кредиты	не раскрыты	86 млрд за I пол. 2026 года, больше половины: селлерам
Предодобрение	подборка для клиентов со счётом **низкая достоверность**	«Кредитный потенциал»: 7 продуктов, без счёта	предодобрение «для 2 млн предпринимателей»	«общий лимит» на кредит и карту	заявка в кабинете селлера
После выдачи	бессрочные лимиты, автопролонгация 90% договоров (пресс-релиз)	сбои в отзывах	негатив по реструктуризации и штрафам	нет данных	займы до 6 месяцев
UX кредита	Альфа-Бизнес: №1 в Markswebb Mobile 2026, но в «Кредитных продуктах» первым стал ПСБ	—	№1 в Народном рейтинге banki.ru (16,64)	лидер Markswebb в кредитных продуктах	—
Доля решённых проблем в отзывах	35%	14%	15% (Т-Банк)	мало отзывов	—
Главная боль	вход: «предодобрено → откройте РКО → отказ», пропавший менеджер	технические сбои	непрозрачная цена, реструктуризация	—	ставка 41%

Источники: Эксперт РА, Коммерсантъ о Markswebb, Народный рейтинг banki.ru (снимок 20.10.2026), Ведомости о Точке, пресс-релиз Альфы, ЦБ о МФО. Сайт alfabank.ru закрыт от автоматического доступа, параметры Альфы нужно проверить вручную.

Тезисы

1. **Скорость: паритет.** «Решение за минуты» обещают Сбер, Т-Банк и ВТБ. Этим не выделиться, и фраза «у нас ИИ принимает решение» никого не удивит.
2. **Альфа сильна после выдачи.** Бессрочные лимиты с автопролонгацией и в 2,4 раза большая доля решённых проблем, чем у Сбера и Т-Банка.
3. **Альфа слаба на входе.** Ключевой шаг держится на человеке: «оставьте ИНН и телефон, менеджер перезвонит». Отсюда сценарий «предодобрено → откройте РКО → менеджер пропал → отказ».
4. **Лучшая платформа, но не лучший кредитный сценарий.** Markswebb оценивает, насколько сценарий снижает неопределённость по требованиям, срокам, лимитам и залогу. Здесь впереди ПСБ.
5. **Т-Банк вместе с Точкой** становится главным соперником за цифрового микроклиента: массовое предодобрение плюс витрина партнёрских кредитов.
6. **Рост одобрений обещать опасно.** Точка за год получила просрочку выше 20% и остановила собственные кредиты. Эксперты Альфы встретят такой аргумент скептически.
7. **Свободное пространство:** объяснение лимита и решения, структурированное контрпредложение с госгарантией, честное разделение «предварительный расчёт» и

«окончательное решение». Публично этого не делает никто.

8 **У Альфы уже есть «Умный кредитный виджет»** для среднего и крупного бизнеса: кредитный потенциал, трекинг, единая заявка, роль бухгалтера. Наше решение подаём как перенос этого подхода в малый и микробизнес плюс то, чего в виджете нет.

9 **В питче не говорим «№2 рынка».** ВТБ, Т-Банк и ПСБ не раскрыли данные. Корректнее: «крупнейший частный банк в кредитовании МСБ по данным Эксперт РА за 2025 год».

03b

Зарубежные онлайн-банки: что подсмотреть для макета

Разбор 17 игроков: Tide, Revolut Business, Starling, Monzo Business, Mercury, Qonto, Nubank PJ, Kaspi, MYbank, iwoca, Funding Circle, OnDeck, Bluevine, Amex Blueprint, Square, Stripe и Shopify. Ниже то, что напрямую ложится в наши функции.

Приём	У кого	Для какой нашей функции	Где посмотреть
Готовый набор состояний экрана: нет оффера, есть оффер, на рассмотрении, подано, активное финансирование	Stripe Capital	Честная карточка предложения, трекер	Stripe Docs
Публичные факторы допуска и «как повысить шансы»; после отказа новый оффер через 30 дней	Stripe Capital	Объяснение решения	Stripe Docs
Сроки каждого этапа заранее: заявка около 10 минут, решение 2–3 дня, деньги через 1–2 дня после подписания	Mercury	Трекер с SLA	Mercury
Цена «в фунтах и пенсах» и итоговая сумма к возврату	Monzo Business	Цена в рублях	Monzo
При отказе клиента передают партнёру с раскрытием комиссии	Monzo → iwoca	Контрпредложение и альтернативы	Monzo
Семь типовых причин отказа и что с каждой делать; апелляция в течение 30 дней	iwoca	Объяснение решения	iwoca
Кредит прямо в момент платежа: «Pay with / Cover with Credit Flex», можно покрыть часть суммы	Tide	Прогноз кассового разрыва	Tide
Путь заявки по секундам: 30 секунд на оценку, 7 минут на заявку, 5 минут на решение	Funding Circle	Трекер, честные сроки	Funding Circle
Средний APR опубликован прямо на сайте: 53,2% и 59,8% (H1 2026)	OnDeck	Цена без сюрпризов	OnDeck
Кредит без залога и документов, гашение ежедневно из продаж	Kaspi	Идея на будущее (селлеры)	Kaspi Guide

Что видно в цифрах

- Stripe Capital: у бизнесов, получивших финансирование, выручка росла на 27 п.п. быстрее, чем у контрольной группы; в 2025 году профинансировано около 76 тыс. бизнесов (Stripe,

17.12.2025).

- Funding Circle, H1 2026: выдачи £1,69 млрд (+52%), NPS 77, 31% клиентов пользуются несколькими продуктами (Funding Circle).
- Square: заёмщики растут на 6% быстрее и пользуются 3,7 продукта против 1,5 у остальных; потери ниже 3% заявление компании (TipRanks).
- Kaspi: кредиты мерчантам дают 18% объёма выдач, самый быстрорастущий кредитный продукт; NPL группы 6,1% (Kaspi FY2025).
- MYbank: с ИИ-поддержкой сложные заявки рассматриваются за 8,7 минуты вместо 25 (cls.cn, 23.04.2026); NPL 2,19%.
- Shopify Capital: в 2025 году выкуплено займов на $4,2 млрд, доходы от кредитования $258 млн, списания $131 млн (The Logic).

УРОКИ И РИСКИ

Kabbage убрала шаги андеррайтинга ради объёма и заплатила до $120 млн по мировому соглашению. Shopify перепроверяет заявку после оффера и урезает сумму, продавцы недовольны. У Tide кредит оформляется в один тап, а досрочно погасить можно только через поддержку. Конверсию предодобренных офферов публично не раскрывает никто.

04

Шесть финальных гипотез команды

Сведены из карточек команды и нашего исследования, нумерация команды сохранена. Проценты: целевые пороги, а не факты: на синтетике мы показываем механику, а не реальную конверсию.

№	Гипотеза	Связь с кейсом и данными	Как проверяем за неделю	Приоритет
H1	**Умный старт.** По ИНН подтягиваем до 80% данных компании, конверсия в отправку заявки растёт на 25%, ошибок ввода почти нет	Стр. 13 кейса: обогащение из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и «Прозрачного бизнеса». Эндпоинт lookup уже есть в заготовке	UX-тест: время заполнения вручную против автозаполнения (ориентир 5 минут против 30 секунд)	Must
H2	**Небинарное решение.** Вместо отказа 2–3 контрпредложения: меньшая сумма, другой срок, другой продукт, поручительство Корпорации МСП, с обеспечением или без. Сохраняем и монетизируем 30–40% клиентов, которые иначе ушли бы	Стр. 15: итог не обязательно бинарен. Продукт Альфы с поручительством до 50%; при «холодной» передаче отказников в Великобритании соглашаются 2–3%	Синтетика: профили «идеальный», «средний с высокой нагрузкой», «плохой»; доля отказников с допустимой альтернативой. Демо: три ИНН дают три разных исхода	Must

H3	**Прозрачный трекер и объяснимость.** Этапы заявки со сроками плюс 2–3 главных фактора решения простым языком (локальная LLM на фактах скоринга) снижают звонки и повышают доверие	Стр. 13–14: прозрачность статуса, скоринг отдельно от решения. Пропавший менеджер: 27%, непонятный статус: 23% негативных отзывов	LLM получает JSON с факторами, проверяем отсутствие выдуманных цифр и жаргона; 5 человек оценивают понятность 1–5, порог: 4	Must
H4	**Честная карточка предложения.** Уровень уверенности (расчёт → предодобрено → одобрено), обязательные условия и цена в рублях до открытия счёта сокращают потери между предодобрением и выдачей на 20–30%	Стр. 13: прозрачность. Навязывание и изменённые условия встречаются в 39% негатива; Shopify урезает оффер после проверки; у Stripe состояния оффера разведены явно	Синтетика: 100 заявок «бинарный отказ» против «карточки с уровнями»; UX-тест: за 30 секунд понять этап и что дальше	Must
H5	**Квиз «задача → продукт».** 3–4 вопроса (цель, сумма, срок, залог) вместо каталога снижают долю брошенных заявок на выборе на 20% и время выбора с 5 до 1 минуты. ИИ-диалог своими словами делаем опцией	Стр. 5 и 13: клиент может не понимать, какой продукт ему подходит. Квиз уже есть в заготовке	5 человек проходят квиз; все получают логичную рекомендацию (закупка → оборотный, станок → инвестиционный)	Should
H6	**Прогноз кассового разрыва** на 2–4 недели с готовым траншем удерживает селлеров от МФО, где больше половины займов бизнесу берут селлеры по средней ставке 41%	Стр. 4: клиенту нужно определить потребность в финансировании. Tide предлагает кредит прямо в момент платежа	Модель на выручке и расходах из мока ФНС, красная зона на графике; 5 человек за минуту понимают, когда закончатся деньги	Should, если останется время

ПОПРАВКИ К КАРТОЧКАМ

41% в карточке про кассовый разрыв это средняя ставка МФО, а не доля людей, берущих займы ради скорости. UX-тест на своей команде смещён: лучше пять посторонних людей, иначе честно пишем об ограничении. Ленту новостей не делаем, организаторы уточнили смысл стр. 7.

05

Концепция решения

«Когда бизнесу нужны деньги под конкретную задачу, я хочу заранее знать, сколько и на каких условиях мне реально дадут, и получить ровно это, без сюрпризов на подписании»

Путь клиента

1. **Главная и подбор кредита** в стиле Альфы с логикой ВТБ: цель, сумма, срок и опции → подходящий продукт с платежом и переплатой (H4). Кто не знает, что выбрать, проходит ИИ-квиз из четырёх вопросов (H5).
2. **Умный старт по ИНН** (H1): мок ЕГРЮЛ и ФНС подтягивает название, ОГРН, руководителя, ОКВЭД и дату регистрации. Если сервис не ответил, данные вводятся вручную.
3. **Продукт, параметры и цена** (H4): сумма и срок, два отдельных согласия, сравнение «без опции / с опцией» в рублях.
4. **Трекер** (H3): после отправки видно, что уже проверено, кто смотрит заявку и когда будет решение. Вернуться к статусу можно по телефону и коду.
5. **Объяснимое решение** (H3) и **контрпредложения** (H2): «Мы не можем одобрить 5 000 000 ₽, но готовы предложить» и три варианта, рядом блоки «Почему такое решение» и «Что поможет увеличить лимит».
6. **Подписание в кабинете** одноразовым кодом и деньги на счёте с графиком платежей.

Где работает ИИ

Клиент · H3

Объяснение решения

Модель переводит коды причин и баллы в понятный текст и план «что сделать, чтобы лимит вырос». Цифры берутся только из расчёта, валидатор проверяет, что модель их не исказила.

Клиент · старт

Подбор по словам клиента

«Нужно закупить муку к новогоднему сезону» превращается в задачу и продукт. Без модели работает выбор кнопками и правила по ОКВЭД.

Банк · эффективность

Резюме для андеррайтера

Короткое заключение по заявке из собранных данных. По опыту MYbank ИИ-поддержка сокращает разбор сложной заявки с 25 до 8,7 минуты.

Все три функции выключаются флагом, при недоступности модели срабатывает шаблон. Кредитное решение модель не принимает.

Сценарий демо: два окна рядом

1. Клиент подбирает кредит на главной, вводит ИНН Хлебного двора (7703168426), видит карточку компании и цену с опцией и без, даёт согласия и отправляет заявку.
2. Трекер показывает проверки. Через несколько секунд готово решение: три контрпредложения и объяснение, почему 5 млн сейчас много.
3. Вторая заявка (ИНН 7722085341): БКИ тормозит, заявка не падает и уходит к менеджеру. Менеджер видит факторы и ИИ-резюме, запрашивает документ, у клиента сразу появляется задача.
4. Клиент принимает вариант с поручительством, подписывает кодом и видит «Деньги на счёте». Для контраста ТехноПрогресс получает авто-одобрение, СтройМаркет понятный

отказ.

06

Команда и зоны ответственности

Участник	Роль	Владеет	Главный результат
Антон Шкель	Product / UX / BA	Исследование и гипотезы, схема пути и статусы, требования, тексты интерфейса, мок-сервисы внешних источников, опрос, приёмка, документ и презентация на защиту	Контракт процесса, моки, сценарий демо, защита
Дмитрий Звонков	Backend, Kotlin	Весь бэкенд на Kotlin и Spring Boot: API, машина состояний, конвейер, модуль скоринга, интеграции с моками, ИИ-шлюз, аудит, безопасность, Docker, деплой	Надёжный сквозной путь заявки
Владимир Чумаков	Frontend	Макеты в стиле Альфы и их перенос в Next.js: кабинет клиента, ИИ-квиз, кабинет менеджера, трекер	Оба интерфейса на живом API
Елизавета Лебедева	DS / ML	Модель скоринга 0–1000 и правила решения как конфиг, причины отказа, расчёт контрпредложения, валидация модели; ИИ вместе с Мариной	Скоринг, где у каждого балла есть объяснение
Марина Зайцева	DS / ML	Продуктовая часть базы данных: модель данных, справочники продуктов, сид-данные трёх профилей и синтетические компании на данных ФНС; модель скоринга вместе с Елизаветой; ИИ вместе с Елизаветой	Данные, на которых работает конвейер

Python у Елизаветы и Марины остаётся только для исследований и генерации данных. В запускаемом решении весь бэкенд на Kotlin, а результаты их работы попадают туда как конфиги, миграции и seed-файлы.

07

Статусы заявки

Основной путь взят со схемы состояний команды: `DRAFT` → `ENRICHMENT` → `SCORING` → `DECISION` → `APPROVED` / `COUNTER_OFFER` / `REJECTED` → `SIGNING` → `FUNDED`. На схеме нет трёх статусов, без которых не работают макеты: ручное рассмотрение (экран менеджера «требует ручного решения»), дозапрос (кнопка «Запросить документы») и закрытие (предложения «действуют 7 дней»). Мы их добавили. Клиенту показываем пять шагов трекера.

КАК СТАТУСЫ НАЗЫВАЮТСЯ В КОДЕ

В заготовке Дмитрия сейчас `SUBMITTED`, `ENRICHING`, `DECIDED`, `DISBURSED`. Переименовываем по схеме команды: `ENRICHING` → `ENRICHMENT`, `DISBURSED` → `FUNDED`, `DECIDED` → `DECISION` и три итоговых статуса. `SUBMITTED` убираем: отправка сразу запускает сбор данных.

Код	Что происходит	Что видит клиент	Срок в демо	Кто отвечает
`DRAFT`	Черновик, сохраняется после каждого шага	1. Заявка	—	клиент
`ENRICHMENT`	Запросы в ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ и данные банка через моки	2. Проверяем данные	до 1 мин	система
`SCORING`	Расчёт балла 0–1000, грейда и вклада факторов	3. Принимаем решение	секунды	система
`DECISION`	Правила решения: лимит по грейду, контрпредложения, ручное рассмотрение	3. Принимаем решение	секунды	система
`MANUAL_REVIEW`	Ручное рассмотрение	3. Заявку смотрит специалист (имя и срок)	10 мин	менеджер
`NEEDS_MORE_INFO`	Дозапрос документов	Задача «Нужна информация от вас»	срок ответа клиента	клиент
`APPROVED`	Одобрено на запрошенных условиях	4. Решение готово	предложение 7 дней	клиент
`COUNTER_OFFER`	Готовы предложить другие условия	4. Решение готово, 3 варианта	предложение 7 дней	клиент
`REJECTED`	Отказ	4. Решение готово, причины и совет	—	—
`SIGNING`	Подписание кодом и выдача через мок	5. Оформление	—	клиент
`FUNDED`	Деньги выданы	5. Деньги на счёте, график платежей	—	—
`CLOSED`	Клиент отказался, отозвал заявку или истёк срок	«Заявка закрыта» с причиной	—	—

Роли

- **Собственник или директор.** Заполняет заявку, принимает оферту, подписывает.
- **Бухгалтер или финансист.** Заполняет и загружает документы, но подписать не может: вместо «Подписать» у него «Отправить руководителю».
- **Андеррайтер.** Рассматривает серую зону, видит все данные и баллы. Клиент видит, что заявку смотрит конкретный специалист и до какого времени.
- **Аудитор.** Только чтение журнала и проверка целостности цепочки аудита.
- **Система.** Проверки, обогащение, KYC, скоринг, авто-решения, имитация подписания и выдачи.

Модель данных (логическая)

Сущность	Главные поля
`Company`	ИНН, ОГРН/ОГРНИП, тип, категория (микро или малый), ОКВЭД, дата регистрации, статус
`User`	Компания, роль, право подписи
`Product`	Тип, лимиты суммы и срока, базовая ставка, авто-лимиты по грейдам, опции и их цена

`PreapprovedOffer`	Сумма, уровень уверенности, обязательные условия, предстоящие проверки, дата актуальности
`Application`	Компания, продукт, цель, сумма, срок, статус, ответственный, дедлайн SLA, версия
`ApplicationEvent` / `AuditLog`	Переход, кто, когда, причина; журнал только дописывается, записи связаны хэш-цепочкой
`BkiConsent`	Субъект, цель, дата, пользователь КИ, срок действия (1 год для МСП), срок хранения (3 года после окончания), хэш текста
`PdConsent`	Отдельное согласие на обработку персональных данных, версия и хэш текста
`Document` / `InfoRequest`	Тип, файл, кто загрузил; пункты дозапроса, кто запросил, куда вернуть заявку
`ExternalCheck`	Источник, результат, попытки, время ответа, флаг деградации
`ScoringResult`	Балл 0–1000, грейд, вклад каждого фактора, коды причин, версия модели
`Decision` / `Offer`	Тип решения, кто принял; сумма, срок, ставка, платёж, переплата в рублях, ПСК, срок действия
`SignatureEvidence`	Хэш документа, способ подписи, время, неизменяемая запись
`OutboxEvent` / `IdempotencyKey` / `Incident`	Технические таблицы надёжности
`Notification`	Получатель, тип (событие или задача), текст, канал (кабинет, SMS), прочитано

08

Таблица переходов

Прямое техзадание для бэкенда. Переход разрешён, только если он есть в таблице.

№	Из	Событие	Кто	Условие	В	Что происходит у клиента
T01	`DRAFT`	`SUBMIT`	клиент	Заполнены обязательные поля; даны два отдельных согласия: на запрос в БКИ и на обработку персональных данных	`ENRICHMENT`	«Заявка отправлена», номер, трекер на шаге 2
T02	`ENRICHMENT`	`DATA_COLLECTED`	система	Ответили ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ и банк	`SCORING`	Трекер на шаге 3

T03	ENRICHMENT	STOP_FACTOR	система	Компания ликвидирована или в ликвидации; ФНС приостановила операции по счетам; просрочка 90+ дней за 24 месяца	REJECTED	Отказ с нейтральной причиной
T04	ENRICHMENT	SOURCE_UNAVAILABLE	система	Источник не ответил за 3 секунды после повторов, circuit breaker открыт	MANUAL_REVIEW с пометкой	«Проверка займёт чуть дольше», новый срок
T05	SCORING	SCORED	система	Балл, грейд и вклад факторов сохранены вместе с версией модели	DECISION	Шаг 3 без изменений
T06	DECISION	AUTO_APPROVE	система	Грейд A, B или C, сумма в пределах лимита грейда	APPROVED	Предложение на запрошенных условиях, цена в рублях
T07	DECISION	AUTO_COUNTER	система	Грейд A, B или C, сумма больше лимита	COUNTER_OFFER	Три варианта с ценой и блок «Почему такое решение»
T08	DECISION	AUTO_REJECT	система	Грейд D	REJECTED	Причины и что сделать, чтобы лимит появился
T09	DECISION	TO_MANUAL	система	Сумма больше 10 млн	MANUAL_REVIEW	«Заявку смотрит специалист», имя и срок
T10	MANUAL_REVIEW	UW_APPROVE	менеджер	Комментарий обязателен	APPROVED	Предложение
T11	MANUAL_REVIEW	UW_COUNTER	менеджер	Заданы сумма, срок, ставка, при необходимости поручительство Корпорации МСП	COUNTER_OFFER	Предложение с другими условиями
T12	MANUAL_REVIEW	UW_REJECT	менеджер	Причина выбрана из справочника	REJECTED	Отказ с причиной
T13	MANUAL_REVIEW	UW_REQUEST_INFO	менеджер	Перечислены нужные документы	NEEDS_MORE_INFO	Задача: что нужно, зачем и до какого срока

T14	`NEEDS_MORE_INFO`	`INFO_PROVIDED`	клиент	Загружены все документы	`MANUAL_REVIEW`	«Спасибо, продолжаем»
T15	`NEEDS_MORE_INFO`	`INFO_TIMEOUT`	система	Нет ответа в срок (в демо минуты)	`CLOSED`	«Срок ответа истёк»
T16	`APPROVED` , `COUNTER_OFFER`	`ACCEPT`	клиент	Предложение не истекло, выбран вариант	`SIGNING`	Документы готовы к подписи
T17	`APPROVED` , `COUNTER_OFFER`	`DECLINE` или `OFFER_EXPIRED`	клиент или система	Клиент отказался или прошло 7 дней	`CLOSED`	Предложение подобрать другой продукт
T18	`SIGNING`	`SIGN` и `DISBURSED_OK`	клиент, система	Код подтверждения верный, мок выдачи подтвердил зачисление	`FUNDED`	«Деньги на счёте», график платежей
T19	`SIGNING`	`DISBURSE_RETRY`	система	Мок выдачи ответил ошибкой	статус не меняется, повтор	Без изменений
T20	любой до `SIGNING`	`CANCEL`	клиент	—	`CLOSED`	«Заявка отозвана»

Правила реализации

- Переход, которого нет в таблице, API отклоняет с ошибкой 409 и понятным текстом.
- Каждый переход пишет событие в журнал Spring Modulith в той же транзакции. Журнал только дописывается.
- У заявки есть номер версии: из двух одновременных решений менеджеров проходит только одно.
- Каждая команда несёт ключ идемпотентности: двойной клик не создаёт вторую заявку.
- Из финальных статусов (`REJECTED` , `FUNDED` , `CLOSED`) переходов нет.

09

Скоринг и кредитное решение

Модель команды разделяет оценку риска и решение. Скоринг превращает данные о клиенте в балл от 0 до 1000: чем выше балл, тем ниже риск. Решение «дать или не дать» принимает кредитная логика, то есть бизнес-правила поверх балла.

Источники данных

Источник	Что даёт	Как получаем на хакатоне

ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Возраст бизнеса, ОКВЭД, статус (действующая или ликвидирована)	Мок по ИНН
ФНС («Прозрачный бизнес»)	Выручка, прибыль, налоговая задолженность	Мок по ИНН
БКИ	Кредитная история, просрочки, текущие обязательства	Мок, только при согласии клиента
Внутренние данные банка	Обороты по счетам, срок обслуживания	Мок, если клиент уже в банке
Параметры заявки	Сумма, срок, цель, залог	Из формы клиента

Моки делает Антон по отдельному ТЗ: семь тестовых ИНН, задержки и сбои для демо надёжности.

Десять факторов

№	Фактор	Источник	Баллы
1	Возраст бизнеса	ЕГРЮЛ	больше 2 лет +25; 1–2 года +10; меньше года -50
2	Выручка	ФНС	больше 10 млн +30; 5–10 млн +15; 1–5 млн 0; меньше 1 млн -20
3	Долговая нагрузка (долг к выручке)	ФНС и БКИ	меньше 30% +20; 30–60% 0; больше 60% -40
4	Просрочки в БКИ	БКИ	нет +10; до 30 дней -20; больше 30 дней -50
5	Количество кредитов	БКИ	-10 за каждый действующий
6	Налоговая задолженность	ФНС	нет +10; есть -30
7	Отраслевой риск	ЕГРЮЛ	общепит и стройка -15; остальные 0
8	Сумма кредита к выручке	заявка и ФНС	больше 50% -20; иначе 0
9	Залог	заявка	есть +20; нет 0
10	Клиент банка больше года	банк	да +15; нет 0

Шкала и грейды

ЧТО НУЖНО РЕШИТЬ СЕГОДНЯ

Сумма баллов десяти факторов лежит примерно от -250 до +130. Если прибавлять её к стартовому баллу 560, как на макете менеджера, максимум выходит 690, и грейд A (от 700) не получит никто. Предлагаем считать балл как **600 + 2 × сумма баллов факторов** с ограничением 0–1000. Тогда каждый грейд достижим, а вклад фактора на экране равен его баллу, умноженному на 2, и вклады складываются в итог. Формулу подтверждают Елизавета и Марина.

Балл	Грейд	Риск	Сумма баллов факторов
700–1000	A	низкий	+50 и выше
600–699	B	средний	от 0 до +49
500–599	C	средний	от -50 до -1

0–499	D	высокий	ниже -50

Границы интервалов: нижняя граница входит в интервал (5 млн выручки относится к «5–10 млн»), ровно 30 дней просрочки ещё дают -20, ровно 12 месяцев обслуживания уже дают +15 (так в коде команды).

Правила решения

1. **Стоп-факторы до скоринга:** компания ликвидирована или в ликвидации, ФНС приостановила операции по счетам, просрочка 90+ дней за 24 месяца. Отказ без расчёта балла.
2. **Ручное рассмотрение:** источник не ответил или сумма больше 10 млн.
3. **Лимит без залога по грейду:** A 40% годовой выручки, B 30%, C 20%. Грейд D получает отказ с причинами и советом.
4. **Сумма в пределах лимита:** одобрение. Ставка равна ставке продукта плюс надбавка за грейд: A 0, B +0,5 п.п., C +1 п.п.
5. **Сумма больше лимита:** три контрпредложения: лимит без залога; запрошенная сумма с поручительством Корпорации МСП (19,5%, ответ до 2 дней); промежуточная сумма под залог.

Пример: ООО «Хлебный двор»

Фактор	Данные из моков	Баллы	Вклад в балл
Возраст бизнеса	с 12.03.2022, больше 4 лет	+25	+50
Выручка	15 млн	+30	+60
Долговая нагрузка	долг 9,3 млн, 62% выручки	-40	-80
Просрочки	3 дня, закрыта	-20	-40
Количество кредитов	3	-30	-60
Налоговая задолженность	нет	+10	+20
Отрасль, сумма к выручке, залог	хлебопечение; 5 млн из 15 млн (33%); без залога	0	0
Клиент банка	24 месяца	+15	+30
Итог	600 + 2 × (-10)	**-10**	**580, грейд C**

Запрос 5 млн, лимит грейда C: 20% от 15 млн, то есть 3 млн. Поэтому контрпредложения: 3 млн на 24 мес. под 23% (платёж 157 100 ₽, переплата 770 900 ₽); 5 млн на 36 мес. под 19,5% с поручительством (184 500 ₽ и 1 643 700 ₽); 4 млн на 30 мес. под 20% с залогом (170 500 ₽ и 1 115 600 ₽).

Объяснение решения и валидация

- Клиент видит 2–3 фактора с наибольшим отрицательным вкладом и совет по каждому. Коды причин: R01 нагрузка, R02 просрочки, R03 молодой бизнес, R04 налоговый долг, R05 много

кредитов, R06 сумма велика к выручке. Стоп-факторы показываем нейтральной формулировкой.

- Локальная LLM пишет текст только по этим фактам; если в ответе появилась цифра, которой нет во входных данных, показываем шаблон.
- Честно о слабых местах. Долг штрафуется трижды (нагрузка, число кредитов, сумма к выручке): Хлебный двор теряет на нагрузке и кредитах 70 баллов. Нет отдельной калибровки для микро и малого бизнеса, хотя дефолтность у них различается почти вдвое (9,9% и 5,9% по НКР). На вопрос жюри отвечаем: модель экспертная и объяснимая, а когда появятся исходы, веса переобучаются логистической регрессией на тех же интервалах.
- Проверка: направления факторов на открытых данных SBA, распределение баллов на синтетике Марины. На синтетике видно, что работает механика, а не качество на реальном рынке. Так и говорим.

10

Надёжность: главная ставка команды

Надёжность здесь не абстрактные SLO. Пропавший менеджер, дубль заявки, статус в НБКИ, который не обновился после отказа, ошибочное списание. Для клиента это процессные боли, для инженера сбои доставки событий, идемпотентности и аудита. Каждую практику показываем через такую историю.

Что требует регулирование

- **218-ФЗ, ст. 6.** Согласие на запрос кредитной истории: данные субъекта, цель, дата, пользователь КИ. Для субъектов МСП действует 1 год (для остальных 6 месяцев), хранится 3 года после окончания срока. После истечения запрашивать основную часть истории нельзя.
- **152-ФЗ.** С 01.09.2025 согласие на обработку ПДн оформляется отдельным документом. С 01.07.2025 нельзя первично хранить ПДн граждан РФ в зарубежных базах. Оборотные штрафы за утечки с 30.05.2025. Значит, весь стек, включая логи и мониторинг, self-hosted.
- **63-ФЗ.** ПЭП равнозначна собственноручной подписи по соглашению сторон. В прототипе используем одноразовый код, привязанный к хэшу документа, плюс заглушка для УКЭП.
- **850-П (заменило 787-П).** Для онлайн-сервисов допустимый простой или деградация составляет 2 часа; деградация дольше 5 минут считается инцидентом.
- **Обязанности объяснять бизнесу причину отказа в российском праве нет.** Объяснимый отказ остаётся продуктовым преимуществом, а не требование закона.

Практика	Основание	Реализация на Spring Boot	Как показать жюри
Согласие на запрос в БКИ со сроком и хранением	218-ФЗ, ст. 6	Сущность `BkiConsent`, проверка согласия перед каждым вызовом БКИ, хэш текста	Переводим часы вперёд, и запрос в БКИ блокируется, событие в аудите
Отдельное согласие на ПДн, маскирование	152-ФЗ	`PdConsent`; маскирующий layout Logback для ИНН и телефонов	Две записи согласий в БД; в логах замаскированные данные

Никаких двойных заявок	IETF Idempotency-Key	Фильтр идемпотентности и таблица ключей с уникальным индексом	Двойной клик или повтор запроса даёт одну заявку
Консистентные статусы	практика	JPA `@Version`, таблица разрешённых переходов, ответ 409	Два андеррайтера жмут одновременно, проходит один
Атомарность «БД + событие»	паттерн transactional outbox; опыт Т-Банка	Журнал событий Spring Modulith в той же транзакции, повторная отправка незавершённых событий, идемпотентные слушатели	Уронить слушателя, подать заявку, перезапустить сервис: событие дообработано
Изоляция БКИ и ФНС	850-П, п. 7.4	Resilience4j: таймаут 2–3 с, retry с jitter, circuit breaker, bulkhead; заявка уходит на ручное рассмотрение с пометкой	Выключить мок БКИ: заявка не падает и дообрабатывается после восстановления
Неизменяемый аудит	218-ФЗ, ГОСТ Р 57580.1	`audit_log` только INSERT, хэш-цепочка, эндпоинт проверки	Попытка изменить запись: ошибка, цепочка проверяется
Корректные health checks	Spring Boot Actuator	Liveness без внешних зависимостей, readiness: только БД, graceful shutdown	БКИ недоступно, а сервис жив и обслуживает
SLO и инциденты	850-П	Prometheus, алерт при деградации дольше 5 минут, таблица `incident`, бэкап PostgreSQL	Toxiproxy вносит ошибки → алерт → запись инцидента
Доступ и защита кода подписи	OWASP ASVS 5.0	Spring Security, роли CLIENT, ACCOUNTANT, UNDERWRITER, AUDITOR; проверка владельца; лимит попыток кода	Клиент А не видит заявку клиента В; перебор кода получает 429
Уязвимости и изменения	850-П, п. 7.2	Flyway, CI с тестами, OWASP Dependency-Check, Trivy, gitleaks	Отчёт CI без критичных уязвимостей
Сценарное тестирование	850-П, п. 7.5	Testcontainers (PostgreSQL, Redis, WireMock), контрактные тесты моков, Toxiproxy	Живой сценарий сбоя на защите

Дату вступления 850-П в силу и изменения по Указанию 7419-У от 22.07.2026, а также дату правила «1 год для МСП» в 218-ФЗ стоит перепроверить на cbr.ru и в КонсультантПлюс до защиты.

11

Тестовые компании и сценарии

Три основных профиля из сид-данных команды и четыре ИНН для сбоев. Все ИНН и ОГРН синтетические, с правильными контрольными суммами; ответы по ним отдают моки.

ИНН	Компания и данные	Запрос	Балл	Путь	Что показываем
7704983159	ООО «ТехноПрогресс», ПО, малое; 8 лет, выручка 50 млн, долг 5 млн, 1 кредит, клиент банка 3 года	оборотный, 10 млн, 24 мес.	800 (A)	T01 T02 T05 T06 T16 T18	Авто-одобрение и путь до выдачи
7703168426	ООО «Хлебный двор», пекарня, микро; 4 года, выручка 15 млн, долг 9,3 млн, 3 кредита, просрочка 3 дня	оборотный, 5 млн, 24 мес.	580 (C)	T01 T02 T05 T07 T16 T18	Три контрпредложения и объяснение (H2, H3). Основное демо

7729501760	ООО «СтройМаркет», стройка, микро; меньше года, выручка 5 млн, долг 4 млн, просрочка 45 дней, налоговый долг 150 тыс.	оборотный, 3 млн, 24 мес.	200 (D)	T01 T02 T05 T08	Отказ с причинами и советом
7722085341	ООО «Северный ветер»: БКИ отвечает через 10 секунд	любой	—	T01 T04 T13 T14 T11	Деградация без падения, ручное рассмотрение, дозапрос. Демо в два окна
7731497609	ООО «Лесная поляна»: ФНС дважды отвечает 503, потом 200	любой	—	T01 T02 "	Повтор запроса, заявка идёт обычным путём
7736150978	ООО «Старый склад»: в ЕГРЮЛ ликвидирована	любой	—	T01 T03	Отказ по стоп-фактору
7718046237	Нет в реестре	—	—	–	Ручной ввод данных на первом шаге

Для показа очереди менеджера достаточно запросить больше 10 млн у любого профиля. В текущих сид-данных команды ИНН 7707083893 и 7710140679 принадлежат реальным крупным банкам, а у 7712345678 неверная контрольная сумма; Марина заменяет их на ИНН из этой таблицы.

12

User stories

Формат: как *роль*, я хочу *действие*, чтобы *польза*. Приоритеты пересмотрены по итогам исследования.

ID	История	Критерии приёмки	Приоритет
Предложение и заявка			
US-01	Как предприниматель, я хочу до подачи видеть честную карточку предложения, чтобы понимать, насколько можно на неё рассчитывать (H4)	Сумма, уровень уверенности («расчёт / предодобрено / одобрено»), обязательные условия (РКО, опции, поручитель), список предстоящих проверок, дата актуальности. Всё видно до открытия счёта	Must
US-02	Как предприниматель, я хочу выбрать, на что мне нужны деньги, чтобы не разбираться в банковских терминах	Шесть целей на выбор, как на главной; после суммы и срока видны подходящие продукты с платежом и переплатой. Подбор работает на правилах, ИИ-квиз дополняет его	Must
US-03	Как предприниматель, я хочу, чтобы данные компании подтянулись по ИНН	Проверка контрольной суммы ИНН; 10 цифр у ООО, 12 у ИП; карточка заполняется из мока за 3 секунды или быстрее; правки помечаются; ликвидированная компания видит сообщение до отправки	Must
US-04	Как предприниматель, я хочу видеть цену в рублях с опцией и без, чтобы понимать реальную переплату (H4)	«Получите, вернёте, переплата» и ПСК для двух вариантов рядом; итоговый платёж включает все пакеты и опции	Must
US-05	Как банк, я хочу получить два отдельных согласия, чтобы проверки были законными	Согласие на БКИ и согласие на ПДн оформляем разными документами; без них отправить заявку нельзя; срок согласия на БКИ: 1 год для МСП, срок хранения: 3 года после окончания; всё пишется в аудит	Must

US-06	Как предприниматель, я хочу вернуться к заявке позже	Черновик сохраняется после каждого шага; повторная отправка не создаёт дубль	Must
Статус и вход в кабинет			
US-07	Как предприниматель, я хочу видеть, где заявка, кто за неё отвечает и до какого времени, чтобы не звонить в банк (H3)	Пять шагов трекера, SLA текущего этапа, имя ответственного на ручном этапе; статус обновляется без перезагрузки; после решения статус уходит в мок БКИ	Must
US-08	Как предприниматель, я хочу понимать, какие документы нужны и зачем	Дозапрос: задача в кабинете с пояснением и сроком; после загрузки всех пунктов заявка сама возвращается в обработку	Must
US-09	Как предприниматель, я хочу войти по телефону и коду и увидеть статус своих заявок	Код приходит через мок SMS, в демо 1234; после трёх неверных кодов вход блокируется на минуту; клиент видит только свои заявки	Must
Решение			
US-10	Как банк, я хочу, чтобы ясные заявки решались автоматически	Заявки до 10 млн в пределах лимита грейда получают решение без человека меньше чем за минуту в демо; сохранены версия модели и вклад факторов	Must
US-11	Как предприниматель, я хочу понять причину решения и что сделать, чтобы лимит вырос (H3)	2–3 фактора с наибольшим отрицательным вкладом обычным языком и конкретные действия; итоговый балл и вклад факторов видны, как на макете; стоп-факторы СБ показываем нейтральной формулировкой	Must
US-12	Как предприниматель, я хочу при отказе сразу увидеть альтернативы (H2)	2–3 варианта: лимит без залога, запрошенная сумма с поручительством Корпорации МСП, промежуточная сумма под залог; рядом цена в рублях; принять в один клик	Must
Андеррайтер			
US-13	Как андеррайтер, я хочу видеть очередь с индикатором SLA	Заявки в `MANUAL_REVIEW`, сортировка по времени ожидания, фильтр по продукту, просроченные выделены	Must
US-14	Как андеррайтер, я хочу видеть все данные заявки на одном экране	Данные клиента, результаты проверок со светофором, балл и вклад каждого фактора, рекомендация системы, история событий	Must
US-15	Как андеррайтер, я хочу одобрить, сделать контрпредложение, запросить данные или отказать	Четыре действия; у контрпредложения поля условий и флаг «зонтика»; у отказа обязательная причина; статус у клиента меняется сразу	Must
US-16	Как андеррайтер, я хочу видеть черновик заключения по заявке	Резюме до 150 слов с пометкой «сгенерировано»; модель с открытыми весами; на решение не влияет; без модели экран работает	Could
Оформление и выдача			
US-17	Как собственник, я хочу подписать документы в кабинете	Оферта и график открываются в кабинете; код подтверждения показан в интерфейсе и привязан к хэшу документа; после подписи срабатывает мок выдачи и график платежей	Must
US-18	Как бухгалтер, я хочу подготовить заявку и передать её руководителю на подпись	У бухгалтера нет кнопки «Подписать», есть «Отправить руководителю»; руководитель получает задачу	Should
Надёжность и безопасность			

US-19	Как банк, я хочу, чтобы сбой внешнего источника не ломал заявку	Таймаут, три повтора, circuit breaker; клиент видит честное сообщение и новый срок; после восстановления заявка дообрабатывается сама	Must
US-20	Как банк, я хочу видеть полную и неизменяемую историю заявки	Каждый переход записан; запись нельзя изменить; целостность проверяется по хэш-цепочке	Must
US-21	Как предприниматель, я хочу описать задачу своими словами	Фраза превращается в задачу и продукт; модель с открытыми весами; без модели работает выбор кнопками	Could
US-22	Как селлер, я хочу заранее узнать о кассовом разрыве и получить предложение овердрафта (H6)	Прогноз на 2–4 недели по оборотам и налоговому календарю с объяснением; предложение без навязывания	Should

13

Опрос и интервью для проверки гипотез

Опрос в Яндекс Формах, публикация в открытых Telegram-чатах ИП и селлеров и в комментариях на vc.ru. Цель: 40+ ответов. Каждый вопрос проверяет конкретную гипотезу.

Вопрос	Проверяет
Форма бизнеса, сколько лет работаете, отрасль, продаёте ли на маркетплейсах	сегмент
Брали ли за последние два года кредит, овердрафт или займ в МФО? Где?	H6
Что для вас значит «кредит предодобрен»: гарантия, предварительная оценка, не знаю?	H4
Было ли, что после предодобрения условия изменились или потребовали открыть счёт или подключить услугу?	H4
Как вы узнавали статус заявки и сколько ждали решения?	H3
Если был отказ, объяснили ли причину? Хотели бы знать причину и что сделать?	H3
Если бы при отказе банк предложил меньшую сумму, другой срок или кредит с госпоручительством, вы бы рассмотрели?	H2
Знали ли вы итоговую переплату в рублях до подписания? (в половине анкет показываем пример с суммами, в половине только ставку)	H4
Если брали займ в МФО, почему не в банке: скорость, отказ, документы, другое?	H6
Насколько сложно было выбрать подходящий продукт, от 1 до 5?	H5

Интервью на 15 минут

Если удастся поговорить хотя бы с 2–3 людьми (владелец кофейни рядом с вузом, знакомые знакомых), спрашиваем про последний реальный случай: что случилось, какие варианты рассматривали, как подавали, как узнавали статус, чем закончилось, что бы поменяли. Спрашиваем о том, что человек уже делал, а не о том, что он сделал бы. Наше решение не показываем до конца разговора.

13b

Состояние кода и планы по ролям

Подробные инструкции для каждой роли лежат в документе «Vibe Security - инструкции команде.docx», задание на моки в «Vibe Security - ТЗ мок-сервисы.docx», макеты команды в папке «Экраны фронта». Здесь главное.

Что уже есть у команды

- Заготовка Дмитрия (github.com/zdmitryi/alfabank-hack): Spring Boot 3.5, Kotlin 2.1, Java 21, Maven; PostgreSQL, MinIO, Redis; Spring Modulith с журналом событий (transactional outbox); идемпотентность и rate limiter; эндпоинты заявок, lookup по ИНН, квиз, очередь менеджера; простой скоринг 0–100.
- Схема пути пользователя и схема состояний (Антон, команда).
- Модель скоринга: 10 факторов, шкала 0–1000, грейды (Елизавета и Марина).
- Шесть макетов в стиле Альфы: главная, ИИ-квиз, оформление в 4 шага, параметры и цена, решение с контрпредложениями, кабинет менеджера (Владимир).
- Сид-данные: три профиля, четыре продукта, два менеджера (Марина).

Что поменять в первую очередь

Что	Почему	Кто, когда
Удалить из репозитория папку `minio_data`, добавить в .gitignore; тег MinIO вместо `latest`; Dockerfile и сервисы app и mocks в compose	Служебные файлы MinIO с доступами в репозитории; запуск одной командой	Дмитрий, сегодня
Статусы по схеме команды плюс `MANUAL_REVIEW`, `NEEDS_MORE_INFO`, `CLOSED`; таблица переходов, 409, `@Version`, Flyway	Макеты менеджера и срок предложений не работают без этих статусов	Дмитрий, Чт
Формула балла 0–1000 и правила решения	Со стартом 560 грейд А недостижим	Елизавета и Марина, сегодня
Заменить ИНН в сид-данных	Два ИНН принадлежат реальным банкам, один не проходит проверку контрольной суммы	Марина, сегодня
13 правок макетов: баллы, платежи, логика опции, согласия, единые сроки	Цифры на экранах расходятся между собой и с моделью	Владимир, Чт–Пт
Мок-сервисы ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ, банка, SMS и выдачи	Умный старт, скоринг и демо надёжности держатся на них	Антон, к 24.10

План по дням

День	Дмитрий	Владимир	Елизавета	Марина	Антон

Чт 22.10	minio_data, тег MinIO, Dockerfile; статусы, Flyway, @Version	Перенос макетов в Next.js, правки по списку	Формула 0–1000, границы, правила решения, коды причин	Замена ИНН, модель данных	ТЗ моков, контракты с Дмитрием и Елизаветой
Пт 23.10	Скоринг на конфиге, клиенты к мокам с Resilience4j, контрпредложения, согласия, вход по коду	Решение, трекер, вход по коду, экраны менеджера	Проверка модели на трёх профилях и синтетике	Генератор синтетики, промпты	Моки трёх профилей и 404, тексты экранов
Сб 24.10	SSE, ИИ-шлюз, роли, тесты, деплой	Подписание, полировка, состояния ошибок	Описание модели	30 тестовых случаев для ИИ, THIRD_PARTY_NOTICES	Сбои в моках, README; документ на защиту
Вс 25.10	Запуск с чистой машины, прогон семи ИНН, исправления				Репетиция демо, видео, презентация
Пн 26.10	Тег версии и сдача до вечера				

14

Стек

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Бэкенд полностью на Kotlin и Spring Boot, включая скоринг и ИИ-шлюз. Главная ставка сделана на надёжность, функции добавляем только при подтверждении исследованием. Это совпадает с публичным стеком Альфа-Банка: Java и Kotlin, Spring Boot и Spring Cloud, PostgreSQL, Kafka, Kubernetes.

Контейнер	Что делает	Технологии
`web`	Кабинет клиента, рабочее место андеррайтера	Next.js, React, TailwindCSS, shadcn/ui, TanStack Query
`backend`	API, машина состояний, конвейер, скоринг, ИИ-шлюз, аудит	Kotlin 2.1, Spring Boot 3.5, Spring Modulith, Spring Security, Data JPA, Actuator, springdoc-openapi, Resilience4j, Spring AI
`postgres`	Данные, аудит, журнал событий Spring Modulith (outbox)	PostgreSQL 16, Flyway
`redis`, `minio`	Идемпотентность и rate limit; хранение документов	Redis 7, MinIO с фиксированным тегом
`mocks`	ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, БКИ, данные банка, SMS, выдача (делает Антон)	WireMock 3.9.1, JSON-ответы с задержками и сбоями
`ollama`	Локальная модель для ИИ-функций (профиль `ai`)	Qwen2.5-7B-Instruct или Llama 3 8B, запасная модель поменьше
`observability`	Метрики, алерты, инциденты	Prometheus, Grafana, всё self-hosted

- В заготовке уже есть Redis (идемпотентность и rate limiter на Bucket4j) и MinIO для документов, их оставляем, они в compose.
- Сборка: Maven из заготовки, версии зафиксированы в pom.xml; теги Docker-образов без latest; lock-файл npm или pnpm у фронта.
- Тесты: JUnit 5, Testcontainers, MockMvc, контрактные тесты моков, Toxiproxy для сценариев сбоев.
- Python-ноутбуки Елизаветы и Марины лежат в `research/` и в запуск не входят.

Обязательный комплект в репозитории (стр. 7 кейса)

Артефакт	Владелец
История коммитов и тег версии на момент дедлайна	Дмитрий
Docker-конфигурация, запуск одной командой, демо на бесплатном сервере	Дмитрий
Lock-файлы	Дмитрий и Владимир
README: назначение, архитектура, требования, запуск, переменные окружения, компоненты, пошаговая проверка	Дмитрий (техчасть), Антон (продукт и сценарий проверки)
Синтетические данные и тестовые учётные записи	Марина
THIRD_PARTY_NOTICES: библиотеки, модели, датасеты с лицензиями, смоделированные интеграции	Дмитрий собирает, Марина отвечает за лицензии данных и моделей
Архитектурная схема, описание API, OpenAPI/Swagger, коллекция запросов	Дмитрий
Диаграмма состояний заявки, тестовые сценарии	Антон
Мок-сервисы и их README	Антон
Модель данных	Марина и Дмитрий
Описание скоринговой модели и её валидации	Елизавета и Марина

15

Границы MVP

Приоритет	Что входит
Must	Умный старт по ИНН; честная карточка предложения; цена в рублях; два согласия; трекер со сроками и ответственным; проверки через моки с Resilience4j; скоринг 0–1000 и правила решения; авто-решения; рабочее место андеррайтера; объяснение решения; контрпредложение с обеспечением, без него и с «зонтиком»; дозапрос; вход по телефону и коду; история событий заявки; подписание и выдача (имитация); идемпотентность, outbox, неизменяемый аудит; деплой на бесплатный сервер
Should	ИИ-объяснение решения; ИИ-резюме для андеррайтера; подбор продукта по словам клиента; единый лимит на три продукта; прогноз кассового разрыва; роль бухгалтера; дашборд SLO и инцидентов
Could	Статус каникул и реструктуризации; распознавание документов; лимит селлера от оборота маркетплейса; модель-претендент на бустинге

Won't	Персональная лента новостей (организаторы её не требуют); реальные интеграции; залоги и их оценка; реальные AML-проверки; настоящая электронная подпись и выдача; погашение долей от выручки; мобильное приложение. Всё это пишем в README с объяснением

Метрики продукта

- Доля предодобрений, дошедших до выдачи без изменения условий (главная).
- Доля заявок, уложившихся в обещанный срок, и вопросы «где моя заявка» на 100 заявок.
- Доля принятых контрпредложений и их ожидаемая просрочка.
- Доля повторных заявок после отказа за 90 дней.
- Время до решения и доля авто-решений; время андеррайтера на заявку с ИИ-резюме и без.

17

Ключевые источники и открытые данные

Здесь главное. Полный список, около 110 ссылок с датами и лицензиями,: в приложении к отчёту.

Российский рынок

Источник	Что внутри
Банк России: кредитование ЮЛ и ИП	Выдачи, портфель, просрочка МСП
Банк России: бюллетень МСП, июль 2026	Помесячные выдачи, ставки по ОКВЭД и регионам, льготные кредиты
Банк России: XLSX по МСП	Задолженность и просрочка по ОКВЭД2 и регионам: калибровка синтетики
Банк России: «Мониторинг предприятий», октябрь 2026	Условия кредитования, ограничения малого бизнеса
Банк России: МФО, I полугодие 2026	Займы бизнесу, селлеры, ставка 41%
Эксперт РА: кредитование МСБ, итоги 2025	Реальный и квазиМСП, просрочка по отраслям, рэнкинг банков
НКР: обзор кредитования МСП, июль 2026	Дефолтность по сегментам, реструктуризации
RSBI, июнь 2026	Одобряемость по размеру бизнеса
ФНС: открытые данные	96 наборов: реестр МСП, доходы и расходы, недоимка, численность, спецрежимы
ФНС: «Прозрачный бизнес»	Флаги риска для мока: массовый адрес, дисквалификация, недостоверность
RFSD: отчётность российских фирм	63 млн строк за 2011–2023; лицензию перепроверить
Банк России: пояснения к 758-П	Структура кредитной истории юрлица для мока БКИ
Банки.ру: Народный рейтинг, кредиты бизнесу	Отзывы и рейтинг банков
Markswebb: продуктовые рейтинги 2026	Критерии лидерства в кредитных сценариях

Альфа-Банк: «Умный кредитный виджет» (NBJ 2025)	Что у Альфы уже есть для среднего и крупного бизнеса
Ведомости: Точка приостанавливает кредитование	Просрочка выше 20%, партнёрская модель
218-ФЗ «О кредитных историях»	Согласие на запрос КИ
Положение Банка России 850-П	Операционная надёжность
Habr, Точка: PD-модель МСБ	WoE, логрегрессия, политики 90+
Habr, Т-Банк: четыре переписывания outbox	Уроки надёжности доставки событий

Зарубежный рынок

Источник	Что внутри
Fed: Small Business Credit Survey 2026	Одобрения, типы кредиторов, стоимость выше ожиданий
Fed: SBCS 2025	Причины отказов, неравномерный денежный поток
ECB: SAFE Q2 2026	Доступ МСП еврозоны к финансированию
OECD: Financing SMEs and Entrepreneurs 2026	Scoreboard по 48 странам
World Bank: Enterprise Surveys, Finance	Индикаторы доступа к финансированию по странам
British Business Bank: Small Business Finance Markets	Рынок кредитования МСП Великобритании
CFPB Circular 2022-03	Конкретные причины отказа при сложных моделях
GOV.UK: Bank Referral Scheme	Передача отказников альтернативным кредиторам
FinRegLab: cash-flow данные	Денежный поток против личного скоринга
SBA 7(a)/504 FOIA и SBA на Kaggle	Кредиты малому бизнесу с исходом; CC BY-SA 4.0 на Kaggle
UCI: Polish Companies Bankruptcy	64 финансовых коэффициента, CC BY 4.0
Stripe Capital и Shopify Capital	Офферы в кабинете, цена одной суммой
microservices.io: Transactional outbox	Паттерн надёжной доставки событий
Resilience4j: CircuitBreaker	Изоляция внешних сервисов

18

Что решаем и проверяем сегодня

1. **Формула балла:** Елизавета и Марина подтверждают «600 + 2 × сумма баллов» или предлагают свою, при которой достижимы все четыре грейда.
2. **Статусы:** Дмитрий принимает схему команды с добавленными `MANUAL_REVIEW`, `NEEDS_MORE_INFO` и `CLOSED`.
3. **Сид-данные:** Марина меняет ИНН реальных банков на синтетические.

4. **Контракты моков:** Антон и Дмитрий согласуют пути и поля по ТЗ.
5. **Макеты:** Владимир берёт список из 13 правок из инструкций.
6. **Бесплатный сервер для демо** и кто его поднимает.
7. **Проверить вручную:** условия Альфы для малого бизнеса на alfabank.ru, дату вступления 850-П и изменения 7419-У, дату правила «1 год для МСП» в 218-ФЗ.

Рабочий документ команды Vibe Security. Ставки, лимиты, баллы и компании синтетические. Цифры рынка взяты из открытых источников с датами, подробности в отчётах в папке reports. Версия 5.0 от 22.10.2026.